

Business Analyst

Handout

Data Analytics Group



076 2266 990



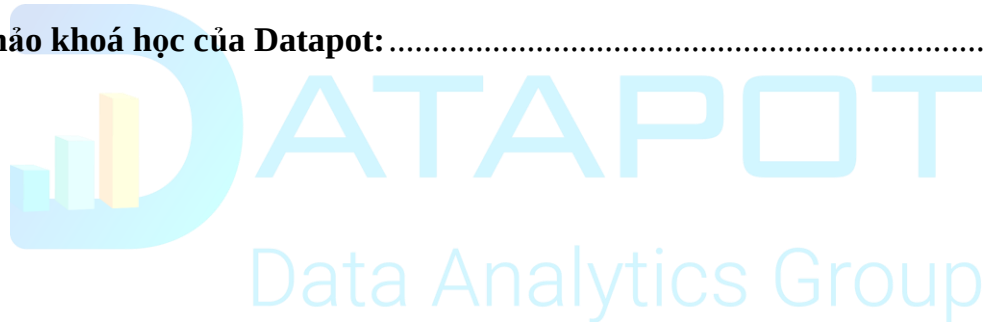
contact@datapot.vn



<https://datapot.vn/>

OUTLINE

Business Analysis	2
Business Analyst	2
Stakeholders	3
Software Development Life Cycle (SDLC).....	3
Các loại yêu cầu BA sẽ thường phải tiếp nhận	3
Khởi gợi yêu cầu	4
Các loại tài liệu yêu cầu.....	5
Các phương pháp kiểm thử.....	6
Một số kỹ thuật kiểm thử.....	6
SDLC methodologies:.....	7
SCRUM framework:	7
Tham khảo khoá học của Datapot:	10



BUSINESS ANALYST HANDOUT

Business Analyst (BA) hay còn được gọi là Chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Vai trò của BA trong tổ chức thường được gắn với “Problem solvers” hay là “Cầu nối” giữa bên kinh doanh và bên phát triển phần mềm. Để giúp các bạn mới tiếp cận với nghề BA có thể nắm được tổng quan về nghề BA và các skill BA cần có để tự tin khi đi phỏng vấn hoặc làm nền tảng tự mở rộng kiến thức, Datapot đã tổng hợp lại các thuật ngữ chính với ngôn từ đơn giản và dễ tiếp cận nhất. Hãy cùng bỏ túi bộ Business Analyst handout này nhé!

Business Analysis là việc xác định các vấn đề trong tổ chức và nhu cầu của các bên kinh doanh, sau đó phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm mang lại giá trị cho các “stakeholders”.

Business Analyst là người hiểu sản phẩm, quy trình nghiệp vụ của công ty, đồng thời hiểu công nghệ để có thể đề xuất các giải pháp **phù hợp** nhằm mang lại giá trị cho công ty. Datapot muốn nhấn mạnh từ “phù hợp” vì các giải pháp đều có ưu – nhược điểm riêng. Người làm nghề BA cần đánh giá kỹ ưu – nhược điểm của từng giải pháp để giúp PO/ PM có thể đưa ra quyết định lựa chọn giải pháp nào là tối ưu và phù hợp nhất với tổ chức tại thời điểm đó. Dưới đây là các nhiệm vụ chính của 1 BA:

- Nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các vấn đề, nhu cầu của doanh nghiệp
- Xác định stakeholders để thực hiện các buổi họp, phỏng vấn các stakeholders để làm rõ yêu cầu, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp
- Viết tài liệu yêu cầu cho bên phát triển phần mềm. Nội dung của tài liệu yêu cầu cần trả lời câu hỏi nào tùy thuộc vào nhiệm vụ của mỗi BA trong tổ chức.
- Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm (nếu có) để giúp làm rõ yêu cầu và nghiệm thu sản phẩm đã làm đúng yêu cầu chưa.
- Hỗ trợ PO/ PM trong việc ra mắt sản phẩm
- Hỗ trợ người dùng sau khi triển khai sản phẩm.

- Tiếp tục theo dõi hiệu quả và nhận diện các vấn đề phát sinh để liên tục cải tiến sản phẩm.

Stakeholders là những bên liên quan được hưởng lợi hoặc chịu ảnh hưởng từ dự án hoặc có thể ảnh hưởng tới sự thành công của dự án. Có Internal stakeholders là những bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp có liên quan tới dự án hoặc chịu ảnh hưởng từ dự án (ví dụ phòng pháp chế, phòng vận hành, phòng kế toán,...). External stakeholders là những người không liên quan trực tiếp tới dự án nhưng chịu ảnh hưởng từ kết quả của dự án (ví dụ khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông,...)

Software Development Life Cycle (SDLC)

SDLC là vòng đời phát triển phần mềm nhằm tạo ra những phần mềm chất lượng cao với chi phí tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Một vòng đời phát triển phần mềm bao gồm 6 phases chính:

- Planning: lên kế hoạch cho dự án
- Requirement gathering and analysis: tổng hợp và phân tích yêu cầu
- Design: thiết kế giải pháp và thiết kế phần mềm
- Development: triển khai giải pháp
- Testing: nghiệm thu phần mềm
- Deployment: triển khai phần mềm
- Maintenance: vận hành và cải tiến phần mềm

Các loại yêu cầu BA sẽ thường phải tiếp nhận

- Business requirement - Yêu cầu kinh doanh là các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp cần phải thực hiện để đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp.
- User requirement – Yêu cầu của người dùng là các yêu cầu mà người dùng muốn phần mềm có thể đáp ứng để giúp họ giải quyết được các vấn đề cụ thể nào đó.

- System requirement – Yêu cầu hệ thống là các yêu cầu về tài nguyên phần mềm và điều kiện tiên quyết cần có để có thể cài đặt phần mềm
- Functional requirement – Yêu cầu chức năng mô tả những tính năng mà developers cần phát triển để đáp ứng yêu cầu của người dùng
- Non-functional requirement – Yêu cầu phi chức năng mô tả yêu cầu về chất lượng, tốc độ, tính bảo mật, khả năng mở rộng (scalability), khả năng tích hợp, tính thân thiện,... của phần mềm

Khơi gợi yêu cầu

Khơi gợi yêu cầu là quá trình nghiên cứu, tìm hiểu yêu cầu của người dùng, khách hàng và các stakeholders khác. Có một số phương pháp khơi gợi yêu cầu thường được sử dụng như sau:

- Phỏng vấn: bạn cần chuẩn bị danh sách các câu hỏi cần stakeholders làm rõ và một số câu hỏi mang tính dẫn dắt để khai thác được các vấn đề và nhu cầu thực sự của stakeholders
- Brainstorming: Bạn sẽ cần tổ chức một cuộc họp và mời những người liên quan tham dự để thu thập càng nhiều ý tưởng, giải pháp càng tốt.
- Document Analysis: nghiên cứu toàn bộ các tài liệu liên quan tới hệ thống hiện tại từ đó đánh giá được Gap cho các yêu cầu phát triển mới.
- Focus Group: là phương pháp một nhóm người đại diện cho các nhóm người dùng khác nhau để thu thập góp ý về nhu cầu, các vấn đề họ gặp phải.
- Observation: Quan sát người dùng thao tác hàng ngày giúp BA tự nhận diện được vấn đề mà người dùng gặp phải. Có thể quan sát chủ động bằng cách hỏi người dùng trong khi quan sát để hiểu quy trình kinh doanh và quan sát bị động – để người dùng thực hiện các hoạt động một cách tự nhiên, từ đó phát hiện ra các vấn đề của hệ thống.

- Prototyping: là phương pháp trình bày giải pháp của bạn ở dạng mô hình mẫu cho giúp người dùng có thể hình dung được giải pháp đề xuất một cách gần giống thật nhất. Người dùng sẽ dùng thử và cho feedback, từ đó bạn có thể điều chỉnh giải pháp của mình liên tục bằng phương pháp này. Nhược điểm của phương pháp này là sẽ tốn nhiều thời gian để lên ý tưởng và chuẩn bị.
- Fish Bone analysis: sơ đồ xương cá là công cụ mô hình hóa giúp phân loại các vấn đề có thể gặp phải và nguyên nhân gây ra các vấn đề đó.
- GAP analysis: là quá trình so sánh thực trạng của hệ thống với yêu cầu mới hệ thống cần đáp ứng. Từ đó quyết định giải pháp và nguồn lực phù hợp để phát triển.

Các loại tài liệu yêu cầu

Tài liệu yêu cầu rất quan trọng vì nó làm rõ phạm vi của dự án, yêu cầu và giải pháp cho dự án. Tài liệu yêu cầu cần được các bên liên quan xác nhận trước khi đưa vào triển khai để đảm bảo các bên liên quan cùng đồng thuận và thống nhất cách hiểu chung. Một dự án thường có các tài liệu sau (tùy phạm vi phát triển, một số dự án có thể không cần đầy đủ các tài liệu này, chỉ cần team phát triển hiểu và đồng thuận trong việc triển khai là được):

- Business Requirements Document (BRD): mô tả chi tiết giải pháp kinh doanh bao gồm nhu cầu và kỳ vọng của người dùng, quy trình vận hành và quy trình số hóa nếu có.
- Functional Requirements Document (FRD): mô tả chi tiết yêu cầu các tính năng cần phát triển trong dự án.
- Software Requirements Specification (SRS): tài liệu đặc tả yêu cầu, mô tả chi tiết toàn bộ yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Use Case Documents: Use case mô tả cách user thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống.
- Test plan: mô tả cách thức thực hiện kiểm thử bao gồm mục tiêu, nguồn lực kiểm thử (nhân sự, thiết bị), kế hoạch chi tiết và thời gian kiểm thử.

- Test case: mô tả các chức năng, điều kiện, biến, dữ liệu mà một tester sử dụng để kiểm thử phần mềm để đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác và đúng yêu cầu. Thông thường test case thường được dựng theo các test scenario – kịch bản test để đảm bảo tester thực hiện được tối đa các case cần test.

Các phương pháp kiểm thử

- Manual Testing: tester tự thực hiện việc kiểm thử hoàn toàn.
- Automation Testing: đây là phương pháp sử dụng các công cụ test tự động để thực hiện một số testcase thay cho người test. Phương pháp này sẽ tiết kiệm thời gian test và có độ chính xác cao hơn người test nhưng thời gian dựng kịch bản test tự động ban đầu thường mất nhiều thời gian. Có nhiều tính năng, đặc biệt là UI, UX vẫn cần người test. Vì vậy automation test vẫn cần kết hợp với manual test để đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác và đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

Một số kỹ thuật kiểm thử

- Functional Testing: test từng chức năng của hệ thống theo tài liệu yêu cầu
- Regression Testing: kiểm tra lại một phần hoặc toàn bộ các test case để đảm bảo các chức năng hoạt động tốt
- White Box Testing: dùng cấu trúc bên trong, thiết kế và code của phần mềm để xác định đầu vào – đầu ra và cải thiện thiết kế, khả năng sử dụng và bảo mật.
- Black Box Testing: tập trung vào việc test dữ liệu đầu vào – đầu ra của hệ thống. Kỹ thuật test này dựa hoàn toàn vào tài liệu đặc tả hệ thống.
- Positive Testing & Negative testing: test các case thuận – nghịch để đảm bảo chức năng hoạt động tốt theo yêu cầu và có khả năng xử lý cả những trường hợp không mong muốn.
- GUI (Graphic user interface) Testing: nhằm đảm bảo các chức năng của phần mềm hoạt động tốt thông qua việc test giao diện phần mềm.

- Unit Testing: đây là kỹ thuật test thường được sử dụng bởi các developer dùng để test độc lập từng component, functions của phần mềm trước khi tích hợp chung với các tính năng khác.
- User Acceptance Testing (UAT): đây là kỹ thuật test do người dùng cuối sử dụng để nghiệm thu tính năng hoạt động theo đúng yêu cầu và xác nhận tính năng đã đảm bảo để triển khai lên môi trường thật.

SDLC methodologies:

Trong thực tế, các công ty thường sử dụng một trong hai mô hình phát triển phần mềm là Waterfall và Agile. Một số công ty kết hợp cả 2 mô hình tùy thuộc vào từng dự án. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cả hai mô hình này nhé.

- Waterfall: là phương pháp phát triển phần mềm theo tuần tự, giai đoạn trước phải hoàn thành xong thì giai đoạn sau mới triển khai (ví dụ tài liệu yêu cầu của toàn bộ sản phẩm phải xong thì mới tới bước thiết kế, thiết kế xong toàn bộ sản phẩm mới chuyển sang bước phát triển,...). Waterfall phù hợp với các dự án quy mô lớn, cần tính toán thời gian, chi phí rõ ràng trước khi phát triển. Nhược điểm là thời gian triển khai sản phẩm thường lâu và khó thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển.
- Agile là phương pháp linh hoạt dựa trên các vòng lặp phát triển liên tục nhằm đưa sản phẩm tới tay người dùng càng sớm càng tốt và đảm bảo sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng. Nhược điểm của Agile là khó tính toán được thời gian và chi phí của dự án.

SCRUM framework:

Scrum là một nhánh của Agile và được sử dụng rộng rãi trong quản trị dự án phần mềm. Một số khái niệm thường dùng trong một dự án Scrum:

- **Product Manager (PM):** là người xác định nhu cầu của người dùng và đưa ra mục tiêu kinh doanh cho sản phẩm và quyết định hướng đi của sản phẩm để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
- **The Scrum Team:** bao gồm các thành viên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhằm đạt được mục tiêu chung. Vai trò của các thành viên được xác định dựa trên trách nhiệm, quyền hạn và năng lực chuyên môn.
- **Product Owner (PO):** PO là người làm việc với PM và các stakeholders khác để xác định nhu cầu và xếp ưu tiên cho các story trong backlog.
- **Scrum Master (SM):** là người giúp scrum team hoạt động hiệu quả với nhau để đạt được mục tiêu chung. Nhiệm vụ của SM là đảm bảo team hoạt động trơn tru, giải quyết các khó khăn team gặp phải, đồng thời nâng cao tính gắn kết của team.
- **Development Team:** team phát triển phần mềm
- **User Stories:** mô tả ngắn gọn nhu cầu của từng đối tượng người dùng theo template: Ai – Cần gì – Để làm gì.
- **EPICS:** với các sản phẩm lớn có thể chia thành các epic - nhóm các nhiệm vụ để dễ quản lý
- **Product Backlog:** bao gồm toàn bộ các đầu việc cần làm để có thể tạo ra sản phẩm và đưa sản phẩm ra mắt thị trường.
- **Sprint Backlog:** bao gồm danh sách các đầu việc cần làm trong sprint.
- **Sprint Planning Meeting:** đây là buổi chuẩn bị cho sprint tiếp theo, mục đích để làm rõ và thống nhất những nhiệm vụ cần hoàn thành trong sprint.
- **Sprint Review Meeting:** đây là thời điểm scrum team sẽ demo kết quả đã làm được trong sprint vừa xong cho product owner và các bên liên quan để nhận feedback.
- **Sprint Retrospective Meeting:** thường được tổ chức khi kết thúc một sprint với mục đích nhận diện những điểm tốt cần phát huy và những điểm chưa tốt cả team cần cải thiện trong các sprint tới.

- Daily Scrum Meeting: hàng ngày cả team sẽ dành 15 phút đầu ngày để từng người cập nhật kết quả công việc đã làm ngày hôm trước, khó khăn gặp phải và kế hoạch công việc trong ngày cho cả team.
- Agile Estimation: đây là quá trình ước tính “nỗ lực” để hoàn thành một task. “Nỗ lực” có thể tính theo thời gian hoàn thành task hoặc bằng “story point”. Một số scrum team thường dùng poker để ước tính story point.
- Velocity: là cách tính đơn giản khối lượng công việc có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian. Khối lượng công việc có thể tính bằng thời gian làm việc, story points hoặc user stories.
- Burndown charts: thể hiện khối lượng công việc được hoàn thành trong một epic hoặc sprint và tổng khối lượng công việc còn lại cần phải hoàn thành.

Đây là những khái niệm và thuật ngữ thường gặp khi tìm hiểu về nghề BA. Hi vọng cuốn Business Analyst handout này có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu và làm quen với nghề!

Data Analytics Group

Tham khảo khoá học của Datapot:
FUNDAMENTAL BUSINESS ANALYST SKILLS (BAF)

Khóa học Fundamental Business Analyst Skills là khóa học toàn diện dành cho bất cứ ai mong muốn theo đuổi và phát triển công việc phân tích nghiệp vụ và phát triển dự án chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp đầy đủ, toàn diện và hệ thống hóa kiến thức nền tảng cũng như các kỹ năng cần có của một BA IT và non-IT.

BUSINESS ANALYSIS ESSENTIALS IN THE DIGITAL ERA

Khóa học sẽ bao gồm các kiến thức lý thuyết, case study thực tế và hướng dẫn thực hành về customer journey, phát triển UI, UX và thiết kế features trên mobile app. Ngoài ra, khóa học giúp học viên xác định entities cần lưu trữ phục vụ mục đích kinh doanh cũng như cách thiết kế cơ sở dữ liệu trong thực tế để nâng cao hiệu quả công việc.

